

תרגיל פרויקט גמר – שלב ב': תשתית נתונים מבוססת קובצי XML וסריאליזציה גנרית

מטרת התרגיל:

- מעבר ממערכת זמנית בזיכרון למערכת השומרת ומאחזרת מידע מתוך קובצי XML מקומיים בדיסק.
- פיתוח מנוע סריאליזציה גנרי מנותק המטפל באובייקטים מורכבים וברשימות מוכלות של אבא ובן.
- החלפת מימוש שכבת הנתונים בפרויקט ההרצה ללא שינוי של ישויות הליבה.

חלק 1: התאמת ישויות הליבה בפרויקט Core עבור ה-Serializer

על מנת שמנוע ה-XML האוטומטי יוכל לסרוק ולשחזר את ישויות הנתונים בהצלחה, עליכן לפתוח את פרויקט הליבה ולעדכן את כל המחלקות שיצרתן בשלב א' על פי החוקים הבאים:

1. **בנאים דיפולטיביים:** ודאו כי לכל הישויות כולל אלו היורשות ממחלקת האדם יש בנאי ציבורי ריק ללא פרמטרים. המנוע האוטומטי מחייב בנאי ריק כדי לייצר את האובייקט בזיכרון לפני אכלוס הערכים.
2. **הסרת מאפייני init:** שנו את מאפייני האתחול מסוג init למאפייני set-get סטנדרטיים, מכיוון שמנוע השחזור דורש הרשאת כתיבה מלאה ודינמית בעת קריאת הקובץ.
3. **מחלקת האירוע המורכבת:** ודאו כי מחלקת האירוע מחזיקה את רשימות המזהים של המשתתפים, הספקים והסקרים, וכי הרשימות הללו מאותחלות בתוך הבנאי הריק של המחלקה למניעת חריגות בריצה.
4. **שימוש ב-Attributes לעיצוב הקובץ:** השתמשו בקישוטים מעל המאפיינים שלכן כדי לקבוע מי מהם יישמר כאטריביוט פנימי בתוך תגית הפתיחה, כגון קוד הזיהוי הייחודי של אדם או של סקר, ומי יישמר כתגית מוכלת.

חלק 2: פיתוח מנוע סריאליזציה גנרי בשכבת התשתית

בתוך פרויקט התשתית צרו תיקיה XML, בתוכה צרו

1. מחלקה סטטית XMLSerializer אשר תשמש כמנוע השמירה והשחזור הכללי של האפליקציה. המחלקה תכיל את הרכיבים הבאים:
 - **מתודת כתיבה גנרית:** פונקציה המקבלת נתיב לקובץ ואובייקט מכל טיפוס גנרי, ומבצעת שמירה אוטומטית מלאה של כל עץ הנתונים לתוך הדיסק.
 - **מתודת קריאה גנרית:** פונקציה המקבלת נתיב לקובץ, קוראת את המידע, ומחזירה אובייקט מלא ומשוחזר לשימוש המערכת.
 - **אילוצים גנריים:** הגדירו על המתודות אילוץ קשיח המבטיח שהטיפוס המועבר הוא מחלקה בעלת בנאי ריק.
 - **ניהול משאבים בטוח:** עטפו את קוראי וכותבי הקבצים בבלוקים של using כדי להבטיח את סגירת הצינורות ושחרור נעילת הקבצים במערכת ההפעלה בכל מצב.
2. מחלקה סטטית XMLDocManager אשר תאפשר טיפול ב-XML בעזרת XmlDocument המחלקה תכיל את כל הפונקציות הנדרשות כדי לטפל ב-XML בעזרת XElement

חלק 3: מימוש ה-Repository מול קובצי ה-XML

בשלב א' יצרתן את המחלקה עבור קובצי ה-XML כאשר המתודות שלה זורקות שגיאה. כעת, פתחו את המחלקה הזו הנמצאת בפרויקט התשתית וממשו בה את כל פעולות החוזה הגנרי:

1. **ניהול נתיב הקובץ:** כל מופע של הריפוזיטורי ינהל קובץ XML נפרד הקרוי על שם הישות, למשל קובץ עבור משתתפים וקובץ עבור ספקים.

2. **מתודת השמירה Add:** הפונקציה תטען את רשימת הישויות הקיימת מהקובץ בעזרת המנוע הגנרי, תוסיף את הישות החדשה אל האוסף, ותשמור את הרשימה המעודכנת בחזרה אל הדיסק.

3. **מתודת השליפה GetById:** הפונקציה תמשוך את כל הרשימה מהקובץ ותאתר את האובייקט בעל קוד הזיהוי המבוקש.

4. **מתודות העדכון והמחיקה:** ממשו את החלפת האובייקט ואת המחיקה הישירה על ידי טעינת האוסף מהקובץ, ביצוע השינוי הנדרש על הרשימה בזיכרון, ושמירתה מחדש.

5. **עבור קבלות:** יש ליצור מחלקה יורשת מXmlRepository מחלקה זו תנהל את XML קבלות בצורה ידנית וללא סריליזציה.

1. **מתודת השמירה Add -** קודם כל יוצרת אלמנט בXML, לאחר מכן לוקחת בתוך האובייקט ניתוב – מעתיקה ממנו לתיקה יעודית בקוד, לאחר מכן משנה את הניתוב בXML לניתוב החדש.

2. **מתודת השליפה GetById –** מחפשת ידנית בתוך הקובץ לפי Id, לאחר המציאה יוצרת אובייקט מסוג קבלה (הוא record) ומאתחלת אותו בנתונים.

3. **מתודות העדכון והמחיקה:** זורקות שגיאה- לא ניתן לערוך או למחוק קבלה לאחר היצירה.

חלק 4: עדכון פרויקט הבדיקות והחלפת מנוע השמירה

בתוך פרויקט הבדיקות, עליכן לוודא כי הארכיטקטורה המנותקת שבניתן אכן מאפשרת לעבור לעבודה מול קבצים אמיתיים ללא שינוי הקוד העסקי:

1. צרו תיקיית XML בתוך תיקיית ההרצה וכן תיקיית קבלות

2. הוציאו לפונקציה את כל ההתנהלות מול MemoryRepository

3. צרי פונקציה מקבילה אשר יוצרת XmlRepository ובעזרת הפונקציות Add הוסיפו את הרשימות האיתחול לXML

4. בMAIN השתמשו בפונקציית הXML- שילחי ניתוב לתיקה שיצרת שם ייווצרו כל קבצי הXML

5. הרצה ובדיקת הדיסק:

- גשו לתיקיית הריצה של הפרויקט במחשב שלכן וודאו כי נוצרו קובצי XML פיזיים וכי המבנה שלהם מכיל את כל הנתונים המורכבים

- בצעו הוספה של שלושה משתתפים נוספים, הוסיפו שאלה לסקר, שנו תשובה בסקר, והדפיסו את הרשימה המלאה כדי לוודא שפעולות הקריאה והכתיבה עובדות בצורה חלקה ומסונכרנת לחלוטין מול הדיסק.

- הוסיפו קבלה כולל העלאת קובץ כלשהו וראי שאכן מועלה לתיקה היעודי ונוסף אובייקט לXML